

# Framework metodológico para el simulador de ocupación médica

---

## 1. Framework metodológico propuesto

### 1.1. Descripción general

### 1.2. Justificación

### 1.3. Elementos de otros frameworks

#### 1.3.1. SEMMA - Subciclo de refinamiento del dato simulado

#### 1.3.2. DAMA-DMBOK - Principios de calidad y diseño del dato

#### 1.3.3. MLOps - Referencia para despliegue real (trabajo futuro)

### 1.4. Descripción del framework adaptado

## 2. Ciclo de vida del proyecto

### Fase 1: Comprensión del problema

### Fase 2: Comprensión del dato simulado (SEMMA: Sample)

### Fase 3: Preparación del dato (SEMMA: Explore + Modify)

### Fase 4: Modelado del sistema inteligente (SEMMA: Model)

### Fase 5: Evaluación (SEMMA: Assess)

### Fase 6: Despliegue (+ MLOps teórico)

## 3. Roles y responsabilidades

### Descripción de roles operativos

## 4. Gestión de riesgos

## 5. Recursos del proyecto

### 5.1. Normograma

### 5.2. Estándares aplicables

### 5.3. Recursos tecnológicos, RF y RNF

### 5.4. Arquitectura de alto nivel del sistema

### 5.5. Modelo de datos - Diccionario de datos

### 5.6. Cronograma

### 5.7. Consideraciones éticas

## 6. Alcance

---

# 1. Framework metodológico propuesto

---

## 1.1. Descripción general

Como ya se había presentado en clase, el framework seleccionado para el desarrollo del simulador de ocupación hospitalaria estará basado principalmente en CRISP-DM y complementado por aspectos adicionales de otros frameworks investigados como SEMMA, los cuales serán descritos en secciones posteriores.

## 1.2. Justificación

Entre los frameworks investigados en la actividad anterior se escogió como base el CRIPS-DM por tres razones principales:

1. Su alineación directa con el ciclo del proyecto: Las 6 fases del framework se traducen claramente a las etapas planteadas inicialmente para el proyecto: la comprensión del problema hospitalario corresponde a la fase de comprensión del negocio, el diseño del modelo de pacientes sintéticos y la generación de datos podría verse comprendida en las fases de comprensión y preparación de datos, el sistema inteligente corresponde al modelamiento, los indicadores de evaluación a la fase de evaluación y finalmente el prototipo web entraría en la fase de despliegue.
2. Su naturaleza iterativa: Se espera que en el proyecto se desarrollen los componentes de IA (sistema experto y modelo predictivo) de manera cíclica. Es de esperar que los resultados de la fase de evaluación sirvan como retroalimentación para el ajuste de reglas del sistema experto, en los parámetros del modelo predictivo o en los parámetros de generación de datos simulados.
3. Compatibilidad con el contexto académico: CRISP-DM permite muchas libertades ya que es independiente a las herramientas/plataformas, no impone estructuras de equipo y se puede aplicar en proyectos académicos de distinto nivel. Considerando el planteamiento del proyecto, podrá llevarse a cabo de manera individual y cumplir con los objetivos planteados en la materia.

## 1.3. Elementos de otros frameworks

---

### 1.3.1. SEMMA - Subciclo de refinamiento del dato simulado

El proyecto usará datos sintéticos generados mediante distribuciones probabilísticas, por ende, hay que verificar que los datos generados representan de manera aproximada la realidad hospitalaria. Para ello se decidió usar aspectos del SEMMA dentro de CRISP-DM, aplicando un ciclo interno de refinamiento cuyas etapas son las siguientes:

| Paso SEMMA     | Aplicación concreta en el proyecto                                                                                                                                                      | Fase CRISP-DM anfitriona         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Sample</b>  | Diseñar las distribuciones probabilísticas: rangos de edad, proporciones de prioridad clínica (P1-P4), distribución de áreas requeridas, tiempos esperados de estancia por área         | Comprensión del dato simulado    |
| <b>Explore</b> | Analizar los datos generados: ¿son plausibles las proporciones? ¿los tiempos de estancia son coherentes con el tipo de área? ¿hay patrones anómalos?                                    | Preparación del dato             |
| <b>Modify</b>  | Ajustar los parámetros de las distribuciones con base en el análisis exploratorio: recalibrar medias, desviaciones estándar, proporciones de mezcla                                     | Preparación del dato             |
| <b>Model</b>   | Entrenar el modelo predictivo de ocupación futura y tiempos de estancia sobre el dato sintético generado y validado                                                                     | Modelado del sistema inteligente |
| <b>Assess</b>  | Evaluar si el sistema inteligente produce comportamientos coherentes con el conocimiento del dominio hospitalario: ¿el indicador I responde correctamente a escenarios de alta demanda? | Evaluación                       |

Cabe aclarar que el muestreo no será extraer una muestra significativa de un dataset ya que no se cuenta con uno, más bien hace referencia al diseño de la muestra sintética desde 0.

### 1.3.2. DAMA-DMBOK - Principios de calidad y diseño del dato

De este framework se adoptan dos aspectos relevantes para el proyecto:

1. Modelado y diseño de datos: La definición formal de los atributos de cada entidad del simulador (pacientes, camas, áreas, entre otros) siguen los principios DAMA para establecer estructuras bien definidas, lo cual se observa en la sección 5 del presente documento.

2. Calidad del dato: Los criterios de validación del dato sintético generado (rangos de edades, tiempos de estancia entre otros) son una aplicación directa de los principios de calidad de datos de DAMA.

Cabe mencionar que si se decide llevar este trabajo a un ambiente real se podría y deberían aplicar muchos más conceptos del framework DAMA-DMBOK.

### **1.3.3. MLOps - Referencia para despliegue real (trabajo futuro)**

La integración de aspectos de este framework al planteado en el desarrollo de este proyecto son más bien teóricos y previstos para trabajo futuro en caso tal de que se decida implementar el proyecto en un ambiente real. Si el simulador evolucionara hasta llegar a ser un proyecto real, los principios planteados en este framework serían necesarios para gestionar aspectos como:

- Versionado de modelos.
- Detección de degradación de los modelos.
- Detección de data drift.
- Implementación de pipelines de reentrenamiento con datos históricos.

Entre otros.

## **1.4. Descripción del framework adaptado**

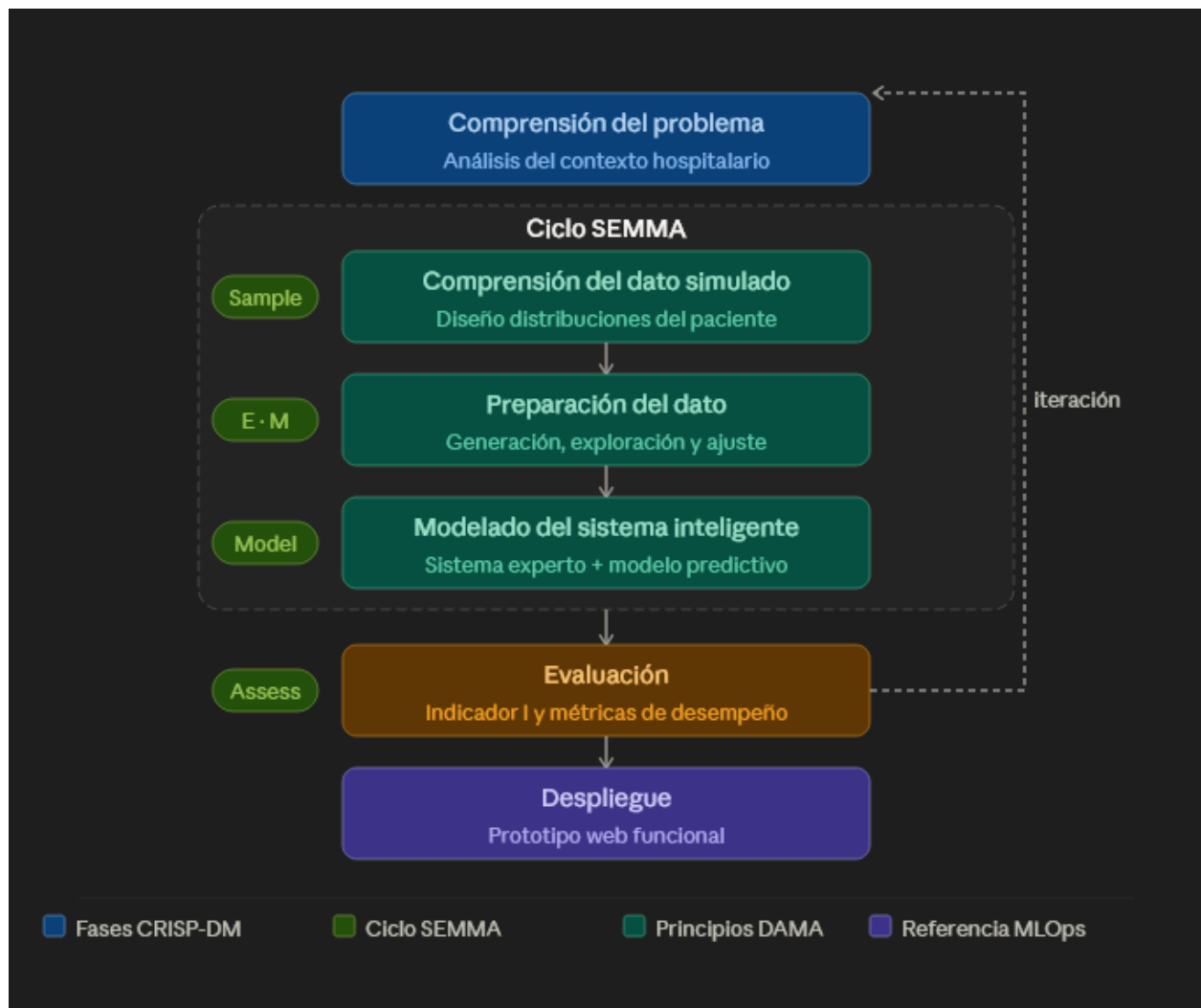
---

El framework mantiene las fases del ciclo de vida del CRIPS-DM original como estructura principal. Dentro de las fases 2, 3 y 4 operará el subciclo SEMMA como bucle de refinamiento de los datos sintéticos. La fase 5 (evaluación) incorpora el la fase de Assess del SEMMA como verificación del comportamiento esperado del sistema. El ciclo completo será iterativo ya que, como se mencionó anteriormente, los resultados de evaluación pueden obligarnos a volver a fases anteriores para ajustar detalles.

## **2. Ciclo de vida del proyecto**

---

El ciclo de vida del proyecto se verá de la siguiente forma:



Cada fase tiene un objetivo, actividades, entregables y criterios de salida que determinan cuando se puede pasar a la siguiente fase.

## Fase 1: Comprensión del problema

**Objetivo:** Definir formalmente el problema de gestión hospitalaria en Colombia, establecer los objetivos del simulador y acordar los criterios de éxito del proyecto.

**Descripción:** Se realizará una revisión de literatura asistida por herramientas de IA sobre gestión hospitalaria en Colombia, con foco en el problema de ocupación de camas, tiempos de espera en urgencias y las consecuencias operativas de la asignación ineficiente de recursos (congestión, uso de espacios no habilitados

para hospitalización, incremento de pacientes críticos sin atención oportuna, entre otros). A partir de esto se construirá el marco conceptual del problema.

Con base al marco del problema se definirá el problema que el simulador busca abordar, el cual se espera que sea la dificultad de los gestores hospitalarios para anticipar y responder a escenarios de alta demanda, y la ausencia de herramientas accesibles para simular el comportamiento del sistema ante distintas condiciones de ocupación.

Finalmente, se definen los criterios de éxito del proyecto, los cuales inicialmente se derivan del indicador global establecido  $0.4O + 0.2E + 0.2P + 0.2C$ , siendo los estados: Bajo con un resultado inferior a 25, Medio entre 26 y 50, Alto entre 51 y 75 y Crítico cuando el valor sea mayor a 75. Estos umbrales determinarán si el simulador se comporta coherentemente durante la fase 5.

| Entregables                                      | Criterios de salida                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Documento de definición del problema             | El problema está formalmente enunciado con causas y consecuencias identificadas  |
| Objetivos funcionales y de gestión del simulador | Los objetivos son específicos y verificables                                     |
| Definición y umbrales del indicador I            | Los cuatro componentes del indicador están definidos con su peso y escala        |
| Glosario de términos del dominio hospitalario    | Todos los conceptos del dominio usados en el proyecto tienen definición acordada |

## Fase 2: Comprensión del dato simulado (SEMMA: Sample)

**Objetivo:** Diseñar el modelo de datos del simulador y las distribuciones probabilísticas que generarán los pacientes y la infraestructura hospitalaria sintéticos.

**Descripción:** Se definirán formalmente las entidades del sistema como se se plantea a continuación:

Paciente: ID, edad, prioridad clínica (distribución discreta con cuatro categorías: P1 crítico, P2 urgente, P3, menos urgente, P4 no urgente), área requerida, tiempo esperado de estancia, tiempo de espera y estado actual (esperando, hospitalizado, trasladado, dado de alta). Para la infraestructura se definen los pisos, áreas funcionales (urgencias, hospitalización, UCI, observación, sala de espera) y la cantidad y tipo de camas o camillas disponibles.

Una vez definidos los atributos se seleccionan y parametrizan las distribuciones probabilísticas para cada variable considerando lo encontrado en la literatura para tener valores de referencia para tasas de llegada, proporciones de prioridad y tiempos de estancia aproximados.

| Entregables                                                               | Criterios de salida                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diccionario de datos del simulador (Paciente, Cama, Área, Piso)           | Todas las entidades y atributos están definidos con tipo, rango y descripción     |
| Especificación de distribuciones probabilísticas con parámetros iniciales | Cada variable aleatoria tiene distribución seleccionada y parámetros documentados |
| Modelo conceptual de entidades del sistema                                | Las relaciones entre Paciente, Cama, Área y Piso están formalmente representadas  |

## Fase 3: Preparación del dato (SEMMA: Explore + Modify)

**Objetivo:** Implementar el generador de pacientes sintéticos, explorar los datos generados para verificar su consistencia con el dominio hospitalario y ajustar los parámetros de las distribuciones hasta obtener un generador calibrado.

**Descripción:** Esta sección se divide en dos partes: La exploración y la modificación. En la primera parte se implementará una primera versión del generador usando las distribuciones definidas en la fase anterior y producen lotes de prueba. Sobre esos lotes se realizará un E.D.A que busque responder las siguientes preguntas:

1. Las proporciones de prioridad clínica son realistas?
2. Los tiempos de estancia en las distintas áreas son coherentes?

3. Los pacientes asignados a cada área corresponden al tipo de prioridad esperado?
4. Existen valores fuera de rango (edades negativas, tiempos de estancia de cero horas)?

Si se encuentran errores, en la etapa de modificación se recalibrarán los parámetros de las distribuciones afectadas. Se espera que tras cada ajuste se repite el E.D.A hasta lograr la consistencia deseada.

| Entregables                                                | Criterios de salida                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulo de generación de pacientes implementado y calibrado | El generador produce datos sin valores fuera de rango                                |
| Reporte de análisis exploratorio del dato sintético        | Las proporciones de prioridad y área son consistentes con la literatura              |
| Parámetros finales de las distribuciones documentados      | Los parámetros están registrados y son reproducibles (semilla aleatoria documentada) |

## Fase 4: Modelado del sistema inteligente (SEMMA: Model)

**Objetivo:** Implementar el sistema inteligente compuesto por el sistema experto y el modelo predictivo de IA, y validar su funcionamiento en modo automático y asistido.

**Descripción:** Esta se espera que sea la fase de mayor complejidad técnica del proyecto. El sistema inteligente tendrá dos componentes que se desarrollan en paralelo para luego integrarlos.

1. Sistema experto: Se definen y codifican las reglas de asignación que gobiernan el comportamiento del simulador. El orden de prioridad en la toma de decisiones es: prioridad clínica del paciente ( $P1 > P2 > P3 > P4$ ) sobre disponibilidad del área requerida sobre tiempo de espera acumulado. Las reglas incluyen la lógica de asignación de camas por área, el manejo de sobreocupación (traslados internos a áreas de menor criticidad, uso temporal de salas de observación), y las condiciones de escalamiento (cuándo un



paciente en sala de espera pasa a ser considerado crítico por tiempo de espera excesivo). El modo automático ejecuta todas estas reglas sin intervención humana; el modo **asistido** presenta las opciones generadas por las reglas y espera confirmación del usuario antes de ejecutarlas.

2. Modelo predictivo: Con los datos sintéticos se entrenará un modelo que predice la ocupación futura del hospital y los tiempos de estancia estimados. Se seleccionarán y evaluarán al menos dos algoritmos candidatos (por ejemplo, regresión lineal como baseline y un modelo de árbol de decisión o red neuronal ligera como alternativa), y se comparan usando métricas de error como RMSE y MAE sobre un conjunto de validación reservado. Si los resultados no alcanzan umbrales aceptables, se regresa al subciclo SEMMA para revisar la calidad del dato de entrenamiento antes de culpar al modelo.

| Entregables                                                      | Criterios de salida                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema experto implementado con reglas documentadas             | El sistema asigna correctamente en todos los escenarios de prueba definidos       |
| Modelo predictivo entrenado con métricas de desempeño reportadas | El modelo alcanza errores de predicción dentro del rango aceptado para el dominio |
| Integración del modo automático y modo asistido funcional        | Ambos modos operan correctamente sin errores de ejecución                         |
| Documento de decisiones de diseño del sistema inteligente        | Las elecciones de algoritmo y reglas están justificadas                           |

## Fase 5: Evaluación (SEMMA: Assess)

**Objetivo:** Verificar que el sistema inteligente y el simulador se comportan de forma coherente con el dominio hospitalario bajo distintos escenarios de ocupación, y determinar si el proyecto está listo para el despliegue.

**Descripción:** En esta fase se verificará el correcto funcionamiento del simulador con base en tres escenarios:

1. Operación normal (tasa de ocupación del 60-70%): El indicador I debe ubicarse en el rango Bajo o Medio. El modo automático asignará pacientes sin

generar colas muy largas (valor exacto a definirse) y el modelo predictivo debe anticipar correctamente que la ocupación permanecerá estable.

2. Alta demanda (tasa de ocupación del 85-95%): El indicador I debe estar en el rango Alto. El sistema debe activar traslados y escalamientos según las reglas definidas y el modelo predictivo debe alertar sobre el incremento proyectado.
3. Crisis (tasa de ocupación superior al 95%): El indicador debe estar en el rango Crítico. El sistema debe reflejar pacientes en pasillos y áreas no habilitadas y el modo asistido debe presentar opciones de redistribución al usuario.

Adicionalmente se debe evaluar el funcionamiento del modo automático frente al modo asistido en cada escenario. Si se presenta algún resultado inesperado se volverá a fases anteriores dependiendo del problema identificado.

| Entregables                                           | Criterios de salida                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reporte de evaluación con resultados por escenario    | Los tres escenarios producen valores de I coherentes con sus umbrales esperados |
| Análisis comparativo modo automático vs. asistido     | Ambos modos son funcionales y sus diferencias están documentadas                |
| Decisión documentada: proceder al despliegue o iterar | Existe un registro explícito de la decisión con su justificación                |

## Fase 6: Despliegue (+ MLOps teórico)

**Objetivo:** Integrar todos los componentes del sistema en el prototipo web funcional, validar la experiencia de usuario y documentar el sistema completo.

**Descripción:** Se ensamblarán todos los módulos desarrollados dentro de la interfaz web. La integración incluirá la representación gráfica básica del hospital (pisos, áreas, camas, etc), la lista de pacientes en espera, el panel de control de la simulación (velocidad 1x-10x y pausa), el indicador global I y el acceso a la información de cada cama.

Se verificará que todos los requisitos se cumplan dentro de los parámetros aceptables para el prototipo académico. Se generará la documentación final, la

cual incluye el manual de usuario y la documentación técnica. Adicionalmente se realizará la exposición del proyecto ante la clase para discutir resultados.

| Entregables                          | Criterios de salida                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prototipo web funcional integrado    | Todos los módulos operan correctamente como sistema unificado               |
| Resultados de pruebas de integración | No existen errores críticos en los escenarios de prueba definidos           |
| Manual de usuario del simulador      | El sistema puede ser operado por un usuario sin conocimiento técnico previo |
| Documentación técnica del código     | El código está documentado y es reproducible                                |
| Informe final del proyecto           | El proyecto está documentado según los estándares del curso                 |

A continuación se presenta un resumen de las fases del ciclo de vida planteado:



### 3. Roles y responsabilidades

Como tal el framework CRISP-DM no tiene una estructura de equipo clara, sin embargo, se pueden identificar los distintos roles que pueden estar involucrados en el desarrollo de un proyecto de este estilo. En teoría se pueden identificar 7 roles para el proyecto: un rol de dirección y el resto operativos, cada uno asociado a fases del ciclo de vida del framework a utilizar; sin embargo, se recuerda que solo una persona participará en el desarrollo de este proyecto. Cabe

mencionar que otro actor será el profesor con la retroalimentación que se reciba durante las clases.

## Descripción de roles operativos

- Analista del problema: Activo en la fase 1. Comprende el problema de gestión hospitalaria en Colombia, define los objetivos del simulador, establece los umbrales del indicador I y produce el glosario de términos del dominio con base a la literatura consultada.
- Diseñador de datos: Activo en la fase 2. Diseña formalmente las entidades del sistema, la selección de distribuciones probabilísticas y elabora el diccionario de datos bajo los principios de calidad de DAMA.
- Ingeniero de datos: Activo en la fase 3. Implementa el generador de pacientes sintéticos, realiza el E.D.A y calibra los parámetros de las distribuciones hasta obtener un generador coherente con la realidad hospitalaria.
- Desarrollador de IA: Activo en la fase 4. Diseña y entrena el sistema experto con sus reglas de asignación y manejo de sobreocupación. Adicionalmente, diseña y entrena el modelo predictivo para la ocupación futura y tiempos de estancia.
- Evaluador del sistema: Activo en la fase 5. Diseña y ejecuta los escenarios planteados anteriormente, compara los modos automático y asistido e identifica comportamientos inesperados del simulador.
- Desarrollador de aplicaciones web: Activo en la fase 6. Integra todos los módulos en una interfaz web.

A continuación se presenta la matriz de responsabilidades RACI planteada con la ayuda de la IA (Claude Sonnet 4.6 High) junto con un diagrama ilustrativo de los roles:

| Actividad                              | Estudiante | Profesor |
|----------------------------------------|------------|----------|
| Definición del problema y objetivos    | R, A       | C        |
| Diseño del modelo de datos             | R, A       | C        |
| Implementación del generador sintético | R, A       | I        |
| Desarrollo del sistema experto         | R, A       | C        |
| Desarrollo del modelo predictivo       | R, A       | C        |
| Evaluación por escenarios              | R, A       | C, I     |
| Despliegue del prototipo               | R, A       | I        |
| Validación académica del entregable    | R          | A        |

Contexto académico: 1 estudiante — todos los roles

Equipo real proyectado: 7 roles distribuidos

**Analista del problema** F1

Académico  
Estudiante (investigador y analista)  
Equipo real  
Analista de negocio + gestor hospitalario

---

Define el problema, objetivos y criterios de éxito del simulador

**Diseñador de datos** F2

Académico  
Estudiante (diseñador y modelador)  
Equipo real  
Científico de datos + especialista DAMA

---

Modela entidades, distribuciones y diccionario de datos

**Ingeniero del dato simulado** F3

Académico  
Estudiante (ingeniero de datos)  
Equipo real  
Ingeniero de datos + científico de datos

---

Implementa y calibra el generador de pacientes sintéticos

**Desarrollador de IA** F4

Académico  
Estudiante (científico de datos y desarrollador)  
Equipo real  
Científico de datos + analista de dominio

---

Sistema experto + modelo predictivo de ocupación

**Evaluador del sistema** F5

Académico  
Estudiante (evaluador y validador)  
Equipo real  
Científico de datos + validador clínico

---

Pruebas por escenario y validación del indicador I

**Desarrollador de aplicaciones** F6

Académico  
Estudiante (frontend y backend)  
Equipo real  
Desarrollador web + ingeniero de datos

---

Interfaz web, integración de módulos y documentación

## 4. Gestión de riesgos

Para la gestión de riesgos se usa la metodología de probabilidad x impacto. Considerando esto, cada riesgo se evalúa con base a su nivel de probabilidad (baja, media, alta) e impacto (bajo, medio, alto), mientras que el riesgo resultante tendrá cuatro categorías: bajo (1-2), medio (3-4), alto (5-6) y crítico (7-9).

Hasta el momento se identificaron 14 riesgos los cuales se presentan a continuación:

[attachment:1770750c-7e73-4c53-b591-b4507243fa66:seccion4\\_riesgos.html](#)

## 5. Recursos del proyecto

### 5.1. Normograma

[attachment:866d48ec-4eb6-4755-98a3-f3939930ee9b:seccion5\\_normograma.html](#)

### 5.2. Estándares aplicables

1. ISO/IEC 25010:2023: forma parte de la familia de estándares SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation) y define un modelo para evaluar la calidad de productos de software y sistemas. Establece características como adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad, además de aspectos relacionados con la calidad en uso. Su propósito es proporcionar un marco común para especificar, medir y evaluar la calidad del software durante todo su ciclo de vida, facilitando la comparación y mejora de sistemas informáticos.

2. ISO/IEC 42001:2023: Es el primer estándar internacional para sistemas de gestión de IA (Artificial Intelligence Management System, AIMS). Define los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente procesos de gobernanza de IA dentro de una organización. Su enfoque busca garantizar un desarrollo y uso responsable de sistemas de inteligencia artificial, abordando aspectos como gestión de riesgos, transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento normativo, ética y mejora continua, permitiendo equilibrar la innovación con una adecuada supervisión organizacional.
3. IEEE 7010-2020: *IEEE Recommended Practice for Assessing the Impact of Autonomous and Intelligent Systems on Human Well-Being*, proporciona una metodología para evaluar el impacto de sistemas autónomos e inteligentes sobre el bienestar humano. Su objetivo es ayudar a desarrolladores, organizaciones y responsables de políticas a identificar, medir y monitorear tanto los efectos positivos como los negativos de las tecnologías basadas en IA. Para ello, promueve el uso de indicadores científicamente validados de bienestar y la participación de las partes interesadas durante el ciclo de vida del sistema, favoreciendo un diseño y despliegue centrados en las personas. (Buscar en contexto nacional).
4. HL7 FHIR R4: Define la estructura de datos que debería adoptarse si el simulador se integra con sistema de información hospitalaria reales.

Cabe resaltar que estos no serán seguidos al pie de la letra para el desarrollo del proyecto, sin embargo, en caso de que se aplique a un contexto real se tendrán que adoptar estos y más para garantizar que el proyecto cumpla con los distintos estándares requeridos a nivel nacional en diferentes áreas.

### 5.3. Recursos tecnológicos, RF y RNF

[attachment:38c0dac0-60a5-4441-9337-e13b1340d902:seccion5\\_tecnologia\\_requisitos.html](#)

### 5.4. Arquitectura de alto nivel del sistema





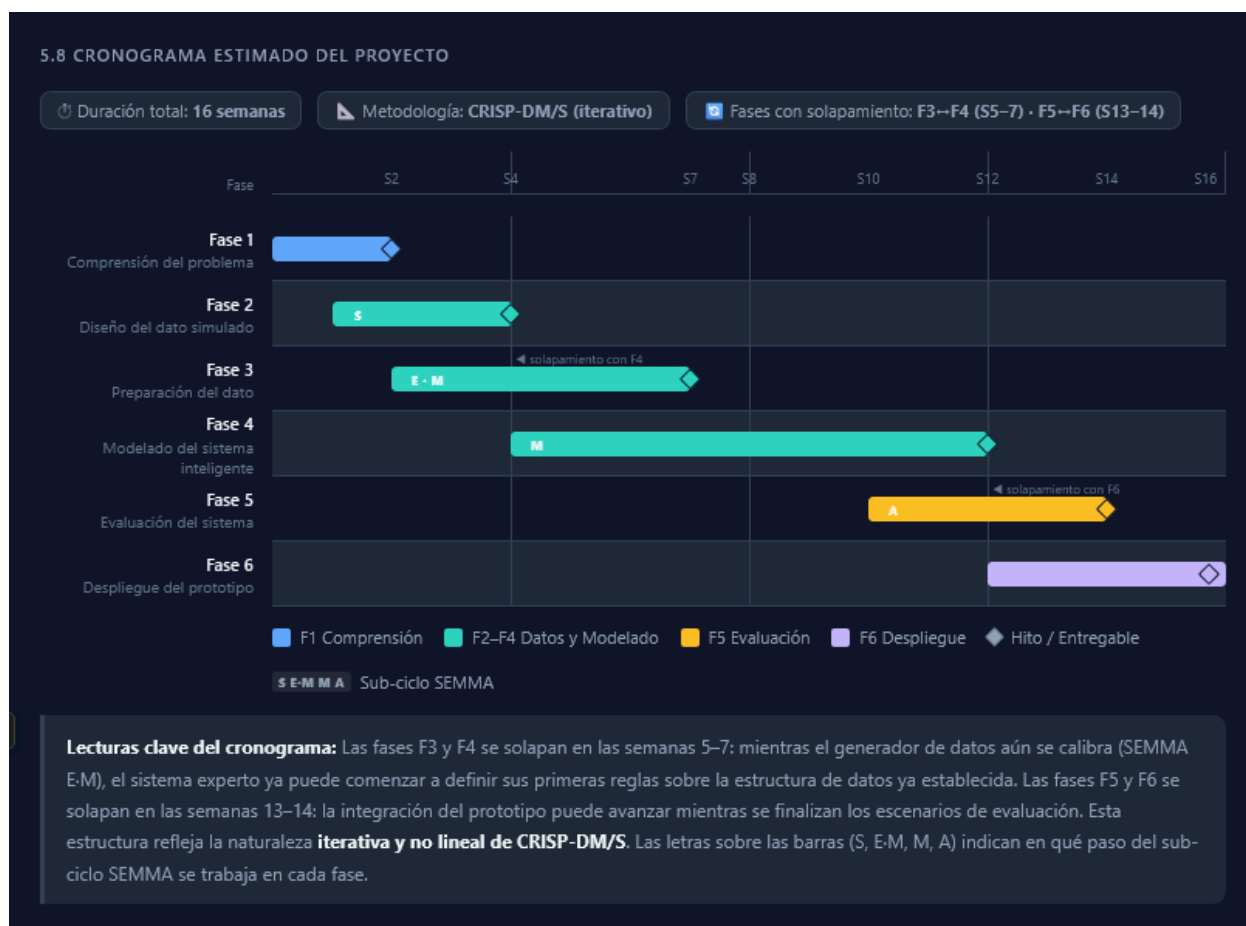
## 5.5. Modelo de datos - Diccionario de datos

[attachment:c3c6e393-9107-46d5-a732-a8d5dd2e5819:seccion5\\_modelo\\_datos.html](#)

## 5.6. Cronograma

Se espera que el proyecto pueda ser presentado en una etapa significativamente avanzada o finalizada al final de la materia. Sin embargo, todavía se desconoce la fecha final de entrega del mismo. Por ende, no se establecerá por ahora un cronograma estricto para su desarrollo.

Borrador:



## 5.7. Consideraciones éticas

El desarrollo del proyecto se realizará con fines académicos, por ende, hay varios aspectos que no serán considerados para su desarrollo. En caso de querer adaptar el simulador a un ambiente real, se requerirá de procesos adicionales de validación, evaluación y asesoría de expertos en el sector de la salud y cumplimiento de las diferentes normas y estándares que apliquen.

Otro aspecto a mencionar es el área de los datos. Gracias a que no se usan datos reales de ocupación hospitalaria ni de pacientes, el sistema no tiene que cumplir con los requisitos establecidos por los distintos estándares mencionados en el normograma y otros relacionados con el manejo y privacidad de datos. Sin embargo, en caso de extrapolar el proyecto a un ambiente real se tendrán que considerar estos detalles.

Finalmente, durante el desarrollo del proyecto se utilizarán herramientas basadas en IA como apoyo para las distintas labores relacionadas con el desarrollo del

proyecto. Los resultados de estas herramientas serán verificados antes de entregar el proyecto. Todas las decisiones de diseño, implementación y evaluación del sistema fueron responsabilidad del autor del proyecto.

Ahora, hay aspectos que deben ser considerados:

[attachment:861fa053-ab43-4e96-80a7-49578b55e37e:seccion5\\_etica\\_glosario.html](#)

Notas: mirar continuación del servicio.

## 6. Alcance

---

[attachment:41bf146f-61be-4c06-a170-53915ffe26fa:seccion6\\_alcance.html](#)